

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

LLAQTA GUARDIAN: Sistema integral de alerta temprana comunitaria para detección de inundaciones fluviales

INFORME TÉCNICO

Curso: Fundamentos de Diseño

Integrantes - E14:

Calva Becerra, Sofia Dayanna
Cayco Tucto, Caleb
Dulanto Aguilar, Nemesis Krystel
Huillca Quispe, Kevin Yandel
Perez Suarez, Doménica Tiziana Ximena

Docentes:

Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo
Huanambal Sovero, Victor Alberto
Mugaburu Celi, Marco Antonio

2026

CONTENIDO

1. Introducción
2. Problemática
3. Estado de la tecnología
 - 3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial
 - 3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes
 - 3.3 Factores comunes en el estado del arte
 - 3.3.1 Artículos científicos
 - 3.3.2 Tesis de repositorios
4. Lista de exigencias
5. Estructura de Funciones
 - 5.1 Caja negra (Black Box)
 - 5.1.1 Entradas
 - 5.1.2 Salidas
 - 5.2 Secuencia de Operaciones
 - 5.2.1 Nivel usuario
 - 5.2.2 Nivel dispositivo
 - 5.3 Estructura de Funciones
 - 5.3.1 Dominio Electrónico
 - 5.3.2 Dominio Mecánico
 - 5.3.3 Dominio de Energía
 - 5.3.4 Dominio de Control
 - 5.3.5 Dominio de Software
6. Concepto de solución por Dominio
 - 6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico
 - 6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico
 - 6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
 - 6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico
 - 6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico
 - 6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
 - 6.3 Matriz morfológica del dominio de energía
 - 6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

- 6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
- 6.4 Matriz morfológica del dominio de control
 - 6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control
 - 6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
- 6.5 Matriz morfológica del dominio de software
 - 6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software
 - 6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo
- 7. Bocetos de los 3 conceptos de solución
 - 7.1 Bocetos del Concepto de solución 1
 - 7.2 Bocetos del Concepto de solución 2
 - 7.3 Bocetos del Concepto de solución 3
- 8. Evaluación de Matriz de Pugh
 - 8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos
 - 8.2 Justificación de asignación de puntajes
 - 8.2.1 Concepto de Solución 1
 - 8.2.2 Concepto de Solución 2
 - 8.2.3 Concepto de Solución 3
 - 8.3 Concepto de Solución Óptimo
- 9. Referencias Bibliográficas

1. Introducción

Las inundaciones constituyen uno de los tipos de desastres naturales más frecuentes en el Perú y el mundo. Por definición oficial, las inundaciones ocurren cuando "el agua ocupa un terreno que debería estar libre"¹, es decir, por el desborde de ríos, lluvias intensas u otros eventos hídricos que cubren zonas normalmente secas. A nivel global, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que los fenómenos relacionados con el agua, entre ellos las inundaciones, dominan la lista de desastres de las últimas décadas tanto en pérdidas humanas como económicas². Según el Atlas de la OMM sobre mortalidad y pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos (1970-2019), las inundaciones causaron unas 58 700 muertes en ese período a nivel mundial², lo que refleja el enorme impacto humano de estos eventos. En el contexto nacional, el inventario de inundaciones del SENAMHI registra que durante el período 2003-2012 las inundaciones afectaron severamente a la población peruana, documentando miles de personas damnificadas y viviendas destruidas en todo el país³. Solo en 2019 se reportaron 39 fallecidos y 8 299 afectados por inundaciones en el Perú³. Estos datos oficiales demuestran que las inundaciones son un problema recurrente y de alta prioridad en la gestión de riesgos en el Perú.

En la Amazonía peruana, las inundaciones tienen dinámicas particulares dadas la geografía y la variabilidad climática de la región. Loreto, en la cuenca del Amazonas, recibe lluvias muy intensas anualmente y está surcada por ríos de gran caudal como el Ucayali y el Marañón. Como consecuencia, la población ribereña sufre inundaciones estacionales frecuentes. Por ejemplo, durante las lluvias registradas en marzo de 2025, más de 20 000 habitantes de las provincias de Alto Amazonas, Requena y Ucayali quedaron afectados por crecidas e inundaciones⁴. El distrito de Requena (provincia homónima) fue especialmente golpeado: el reporte oficial indica que 53 familias y 1 500 personas quedaron damnificadas por la inundación de sus viviendas⁴. Estos eventos son parte de una variabilidad climática en la Amazonía peruana que implica la alternancia de fenómenos El Niño/La Niña y lluvias extremas, con crecidas cada vez más frecuentes de los ríos amazónicos.

El caso del distrito de Requena ejemplifica la vulnerabilidad local. Este distrito ribereño del Ucayali posee una topografía baja que facilita el desborde del río ante lluvias intensas. En eventos recientes, cada episodio inundó a cientos de hogares. De acuerdo con el Reporte Complementario N.º 5143 del INDECI, a consecuencia del incremento del caudal del río Ucayali y su desborde, 868 viviendas resultaron afectadas y 231 fueron destruidas en la provincia de Requena⁵. Estas cifras oficiales muestran que cada crecida impacta significativamente a la población y su infraestructura. Las autoridades regionales han declarado emergencias y distribuido ayuda humanitaria (albergues, insumos básicos) a los damnificados. En un territorio con alta exposición al agua, viviendas ribereñas precarias y

escasas obras de defensa, este patrón evidencia que sistemas de alerta temprana locales podrían salvar vidas al ganar tiempo para la evacuación y preparación.

Ante estos daños recurrentes, el Ejecutivo ha declarado estado de emergencia en varios distritos de Loreto como Yurimaguas y Jenaro Herrera para canalizar ayuda y reforzar la prevención. Paralelamente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA/CENEPRED) ha identificado múltiples localidades ribereñas, como Nuevo Requena y Nuevo Iquitos, en peligro inminente y con alta vulnerabilidad ante el aumento del caudal del Ucayali⁷. Más recientemente, el SENAMHI ha avanzado en el desarrollo de sistemas de pronóstico hidrológico para la Amazonía peruana orientados a la alerta por inundaciones, reconociendo la urgencia de proteger a las comunidades ribereñas más vulnerables⁶.

No obstante, pese a la existencia de sistemas de monitoreo (SENAMHI, INDECI, alertas hidrológicas, entre otros), las comunidades más vulnerables han recibido avisos tardíos o inexistentes. En muchas zonas ribereñas los canales oficiales de alerta no fueron efectivos a tiempo, lo que evidencia demoras y fallas en la comunicación. Como consecuencia, estas deficiencias en el sistema de alerta agravaron el impacto de los desastres, dejando a los pobladores sin advertencias suficientes antes de las crecidas.

Por ello, el proyecto Llaqta Guardian, un sistema de alerta temprana por inundaciones en el distrito de Requena, se encuentra directamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030⁸. Contribuye al ODS 6 (agua limpia y saneamiento) al proteger las fuentes de agua potable: anticipar crecidas puede prevenir la contaminación de pozos y asegurar la calidad del agua para las comunidades ribereñas. Fortalece el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) porque mejora la resiliencia ante desastres: una alerta oportuna permite reforzar viviendas, escuelas e infraestructura clave antes de que ocurra la inundación, reduciendo daños humanos y materiales. Además, apoya el ODS 13 (acción por el clima) al constituir una medida de adaptación ante fenómenos extremos vinculados al cambio climático. El proyecto combina ciencia hidrológica, tecnología de vigilancia y participación ciudadana para reducir las pérdidas humanas y los daños materiales. En síntesis, Llaqta Guardian traduce datos hidrológicos en acciones concretas de prevención local, promoviendo comunidades más seguras, un manejo sostenible del agua y una mayor preparación frente al cambio climático, en consonancia con la Agenda 2030⁸.

2. Problemática

El distrito de Requena, en Loreto, enfrenta inundaciones recurrentes provocadas por el desborde del río Ucayali. El CENEPRED identifica en la región 66 puntos críticos de inundación, casi el triple del promedio nacional, y más de 52 700 viviendas en zonas de riesgo que afectan a cerca de 211 000 personas⁹. La precariedad agrava esta exposición: 9 de cada 10 viviendas urbanas de Loreto fueron construidas entre 2007 y 2024 en

condiciones inadecuadas⁹, y la inversión pública en prevención cayó un 46% anual entre 2022 y 2025, con apenas un 23% de ejecución presupuestal en 2025⁹.

A esto se suma la ausencia de un sistema de alerta temprana operativo a escala local. El SENAMHI reconoce que la Amazonía peruana carece de cobertura hidrometeorológica suficiente debido a la escasez de estaciones de monitoreo⁶, y el PNUD advierte que los sistemas de alerta existentes suelen funcionar de forma aislada de las comunidades que deben proteger, neutralizando su efectividad¹⁰. Como resultado, cada crecida del Ucayali encuentra a Requena sin avisos oportunos: el INDECI registró 868 viviendas afectadas y 231 destruidas en junio de 2023⁵, y en marzo de 2025 más de 1 500 personas resultaron damnificadas⁴.

Frente a este escenario de vulnerabilidad estructural, desinversión y alertas ineficaces, Llaqta Guardian surge como una respuesta tecnológica urgente y necesaria para proteger a la población ribereña de Requena.

3. Estado de la tecnología

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

- a. La empresa [Campbell Scientific](#) está especializada en sistemas de monitoreo ambiental, adquisición de datos y alerta temprana para aplicaciones hidrológicas y meteorológicas. Sus tecnologías se utilizan en monitoreo de ríos, calidad de agua, estaciones climáticas y sistemas de prevención de inundaciones.

Características generales :

Características principales:

- Monitoreo del nivel del agua en tiempo real.
- Sistema de alerta temprana para inundaciones.
- Transmisión inalámbrica de datos.
- Funcionamiento autónomo con panel solar y batería.
- Registro automático de datos ambientales.
- Monitoreo remoto desde estaciones de control.
- Diseño resistente para exteriores y clima extremo.

Sensores utilizados:

- Sensor de nivel de agua.
- Sensor radar de nivel.
- Sensor de presión hidrostática.
- Pluviómetro (sensor de lluvia).

- Sensores meteorológicos.
- Datalogger y módulos de comunicación inalámbrica.



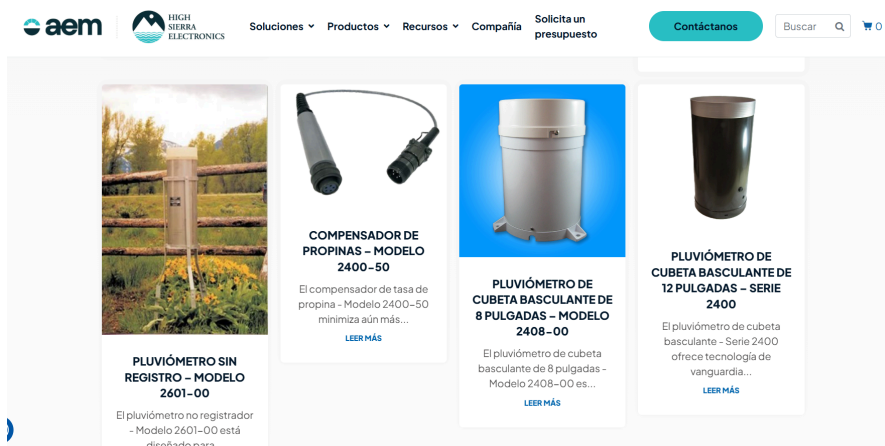
- b. La empresa [High Sierra Electronics](#) está especializada en sistemas de monitoreo ambiental, alerta temprana y seguridad pública. Sus tecnologías se enfocan en el monitoreo de inundaciones, detección de niveles altos de agua, estaciones meteorológicas y sistemas automáticos de advertencia para comunidades vulnerables y organismos de seguridad pública.

Características principales:

- Monitoreo en tiempo real del nivel del agua y lluvias.
- Sistema automático de alerta temprana.
- Registro y transmisión de datos ambientales.
- Comunicación inalámbrica y monitoreo remoto.
- Activación de alarmas y notificaciones automáticas.
- Uso de software para análisis hidrológico y pronóstico de inundaciones.
- Funcionamiento autónomo con energía solar y baterías.
- Diseño resistente para exteriores y condiciones climáticas extremas.

Sensores utilizados:

- Sensor de nivel de agua: evalúa el aumento o disminución del nivel del río.
- Sensor de presión sumergible: mide la presión ejercida por el agua para determinar la profundidad.
- Pluviómetro: evalúa la cantidad de lluvia registrada en un periodo de tiempo.
- Sensores meteorológicos: monitorean variables ambientales como temperatura, humedad y viento.
- Módulos de comunicación inalámbrica: transmiten los datos hacia centros de monitoreo remoto.



3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes:

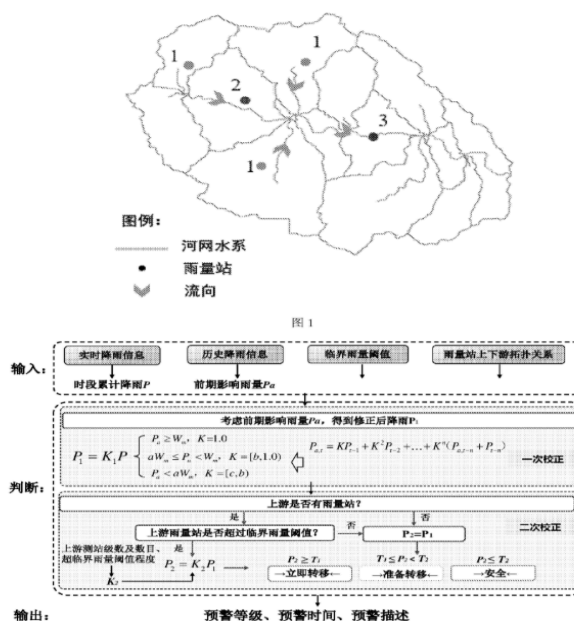
MÉTODO DE ALERTA TEMPRANA DE INUNDACIONES RURALES BASADO EN PRECIPITACIONES ANTECEDENTES Y EN LA RELACIÓN TOPOLÓGICA AGUAS ARRIBA-AGUAS ABAJO

El método propone una alerta temprana de inundaciones rurales considerando dos factores clave: precipitaciones antecedentes y la relación topológica aguas arriba-aguas abajo. Primero, se vincula cada pueblo con una estación de lluvia para emitir alertas según sus registros. Luego, la medida de precipitación se corrige dos veces: la primera por influencia de lluvias previas y la segunda por el efecto acumulativo de cuencas conectadas. Así, se logra un análisis dinámico y más preciso de las condiciones de riesgo, mejorando la confiabilidad de las alertas y apoyando la prevención de inundaciones en comunidades rurales.

WO 2021/003768

1/2

PCT/CN2019/096811

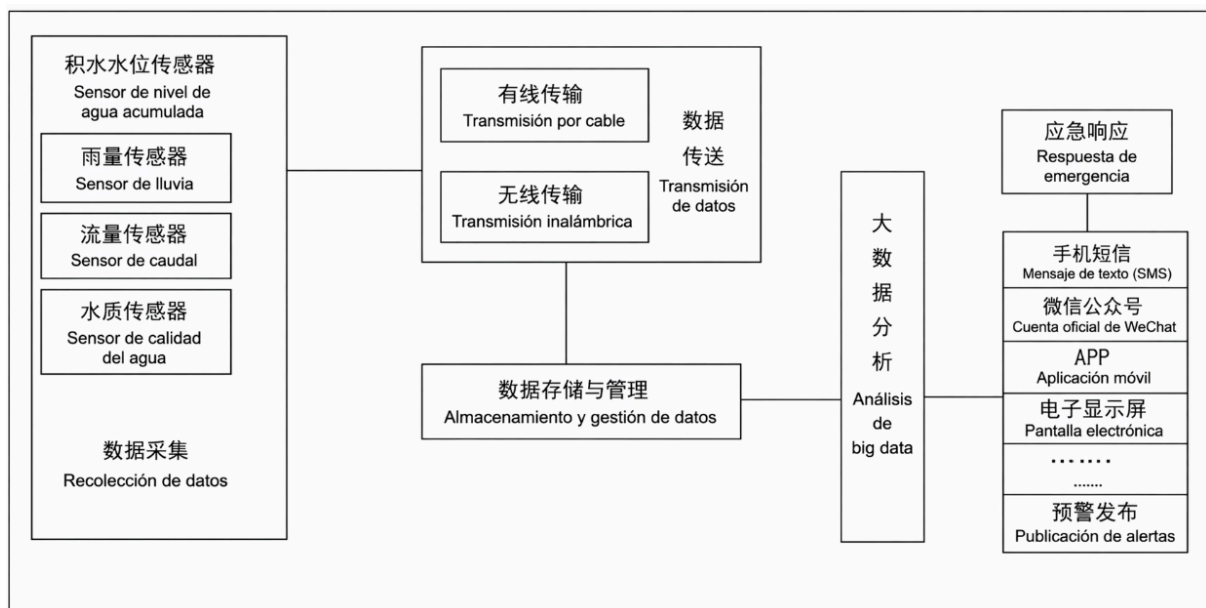


Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2021003768A1>

ALERTA TEMPRANA Y SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE INUNDACIONES URBANAS EN EL INTERIOR BASADO EN ANÁLISIS DE BIG DATA

El sistema de alerta temprana de inundaciones basado en análisis de big data se fundamenta en la recopilación, transmisión y procesamiento de datos en tiempo real mediante sensores, permitiendo predecir eventos de inundación, emitir alertas oportunas por múltiples canales y apoyar la toma de decisiones ante emergencias. Este enfoque mejora la precisión y rapidez de las alertas, reduciendo significativamente los daños ocasionados.

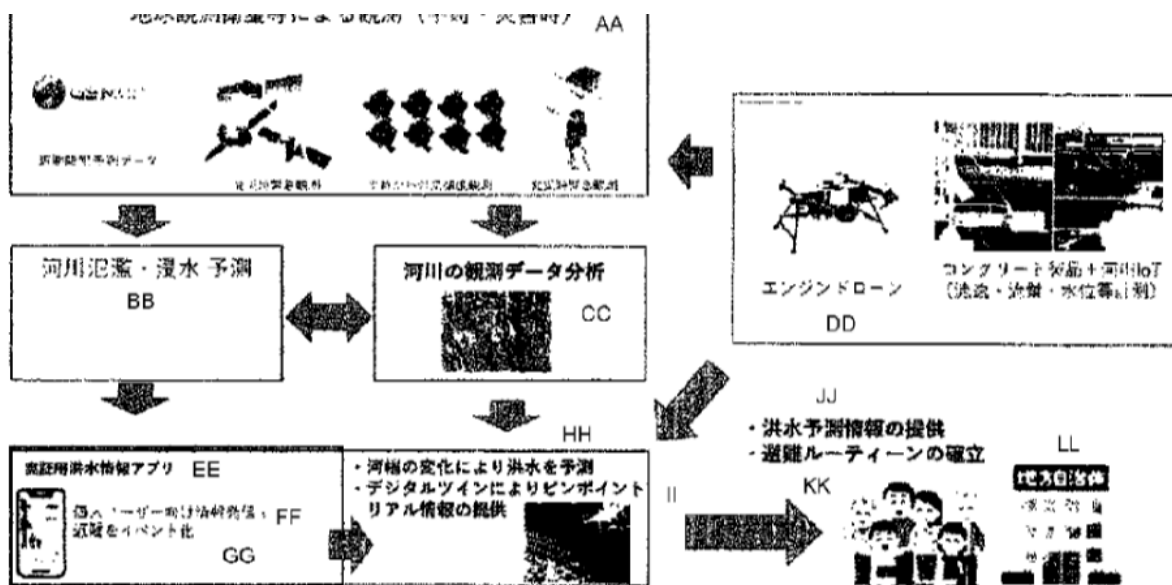
Su relevancia para el proyecto Llaqta Guardian radica en que valida el uso de tecnologías basadas en datos y monitoreo continuo para la prevención de desastres; Sin embargo, al estar orientado a entornos urbanos con alta conectividad, evidencia la necesidad de adaptar este tipo de soluciones a contextos rurales y de baja conectividad, como las comunidades amazónicas, donde se requiere un sistema accesible, eficiente y enfocado en la protección de la población vulnerable



link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN119181208A>

MÉTODO DE PREDICCIÓN DE INUNDACIONES FLUVIALES

La invención propone un método de predicción de inundaciones fluviales basado en la observación en tiempo real mediante vídeo. Incluye un paso de preparación y un paso de identificación del lugar de desbordamiento, que determina si la lluvia provocará una crecida o cuánto tiempo resta antes de la inundación. El proceso se repite durante la lluvia, permitiendo localizar dinámicamente los puntos de desbordamiento entre las partes aguas arriba y aguas abajo del río, mejorando la precisión frente a métodos convencionales.



- AA Observation with earth observatory satellites or the like (in ordinary times and times of disaster)
- BB River flooding/immersion prediction
- CC Analysis of river observation data
- DD Engine drone
- EE Demonstration flood information application
- FF Send information for individual user
- GG Make evacuation an event
- HH Predict flood from change in river width
- II Provide pinpoint real information with digital twin
- JJ Provide flood prediction information
- KK Establish evacuation routine
- LL Local government

link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2023276383A1>

3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1 Artículos científicos

N°	Fuente	Autor/Institución	Año	Referencias	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función Principal	Aplicación al proyecto
1	Artículo científico	Luciano Vidal, Maite Cancelada, Daichi Kitahara, Martin Rugna, Paul Fernández Chomik, Maria Paula Hobouchian, Gonzalo Díaz, Sergio González, Ezequiel Geslin, Aldana Arruti, Leandro Axel Aguirre, Juan Ruiz, Pablo Negri, Manuel Pulido, Paola Salio y Tomoo Ushio	2025	https://cnamet.org.ar/congresmet/wp-content/uploads/2025/11/A2_T127.pdf	Tecnología basada en sensores remotos, radares meteorológicos, estaciones pluviométricas y modelos de aprendizaje automático para monitoreo de precipitación	-Integración de redes pluviométricas. -Calibración y validación de datos. -Uso de algoritmos de machine learning y nowcasting.	-Necesita redes densas de sensores. -Dependencia de calidad de datos meteorológicos. -Procesamiento complejo y alto volumen de datos.	Monitorear y predecir precipitaciones en tiempo real mediante sensores remotos y modelos inteligentes.	Servir como base para implementar monitoreo ambiental inteligente y sistemas de alerta temprana en el proyecto.
2	Artículo científico	Muhammad Izzat Zakaria, Waheb A. Jabbar y Noorazliza Sulaiman	2023	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667345223000263	Sistema IoT basado en LaRaWAN con sensores ultrasónicos HC-SR04 y Arduino para monitoreo de inundaciones	-Conexión LaRaWAN. -Uso de sensores ultrasónicos. -Microcontrolador Arduino y plataformas IoT. -Alimentación energética estable.	-Depende de la cobertura y conectividad LaRaWAN. -Puede verse afectado por condiciones climáticas extremas. -Requiere mantenimiento de sensores y gateway.	Detectar y monitorear niveles de agua en tiempo real y generar alertas tempranas de inundación.	Fundamentar el uso de sensores IoT y comunicación inalámbrica para automatizar el monitoreo y envío de alertas en el proyecto.

3.3.2 Tesis de repositorios

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque – 2025

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema automático de alerta temprana basado en Internet de las Cosas (IoT) para prevenir desbordes en canales de riego del distrito de Jayanca, Lambayeque. El sistema utiliza sensores de nivel de agua conectados a módulos de comunicación LoRa, permitiendo la transmisión de datos a largas distancias con bajo consumo energético. La información recolectada es enviada a una plataforma de monitoreo donde se visualizan los niveles del canal en tiempo real y se generan alertas automáticas ante posibles incrementos peligrosos del caudal. El objetivo principal es reducir riesgos de inundación y mejorar la gestión hídrica mediante monitoreo remoto y tecnología inalámbrica.

Fuente:

Sistema automático de alerta temprana mediante sensores de nivel y tecnología LoRa para prevención de desbordes en canales de riego en Jayanca, Lambayeque – 2025 [tesis para optar el título profesional]. Lambayeque (PE): Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2025. Disponible en:

<https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/16329>

4. Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas 4
			Edición: Rev 2.0
PROYECTO:	Llaqta Guardian: Sistema de alerta temprana comunitario para la detección de inundaciones fluviales en zonas rurales amazónicas.		Fecha: 23/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:	Profesores del curso de Fundamentos de Diseño		Elaborado: Equipo 14 FdD: - Doménica - Sofía - Nemesis - Caleb - Kevin
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
29/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema monitorea el nivel del agua, intensidad de lluvia y estado de boyas, activando automáticamente una alerta sonora y visual cuando se supera un umbral crítico, sin depender de internet o señal móvil.	Todos

29/04/2026	E	GEOMETRÍA: El módulo electrónico presenta dimensiones máximas de 300x200x150 mm (LxAxP), definidas tomando como referencia sistemas de monitoreo de nivel de agua ^{11, 12} .	Nemesis
	E	El sistema está diseñado para instalarse en la ribera del río anclado, con sensores hacia las variables a medir.	
29/04/2026	E	CINEMÁTICA: No aplica	
29/04/2026	E	FUERZAS: El sistema tiene un peso total máximo de 5 kg permitiendo su transporte manual y facilitando su instalación, asegurando estabilidad estructural en la ribera del río ¹³ .	Caleb
29/04/2026	E	MATERIA: No aplica	
29/04/2026	E	ENERGÍA: El sistema funciona principalmente con una fuente de energía eléctrica externa, que alimenta el equipo y recarga una batería para asegurar su funcionamiento continuo. Además, cuenta con un panel solar como apoyo, que ayuda a mantener la batería cargada y aumentar su autonomía.	Kevin
29/04/2026	E	SEÑALES: Entradas: Señal de nivel de agua mediante sensor ultrasónico.	Todos
	E	Señal de detección de lluvias mediante sensor de lluvia	

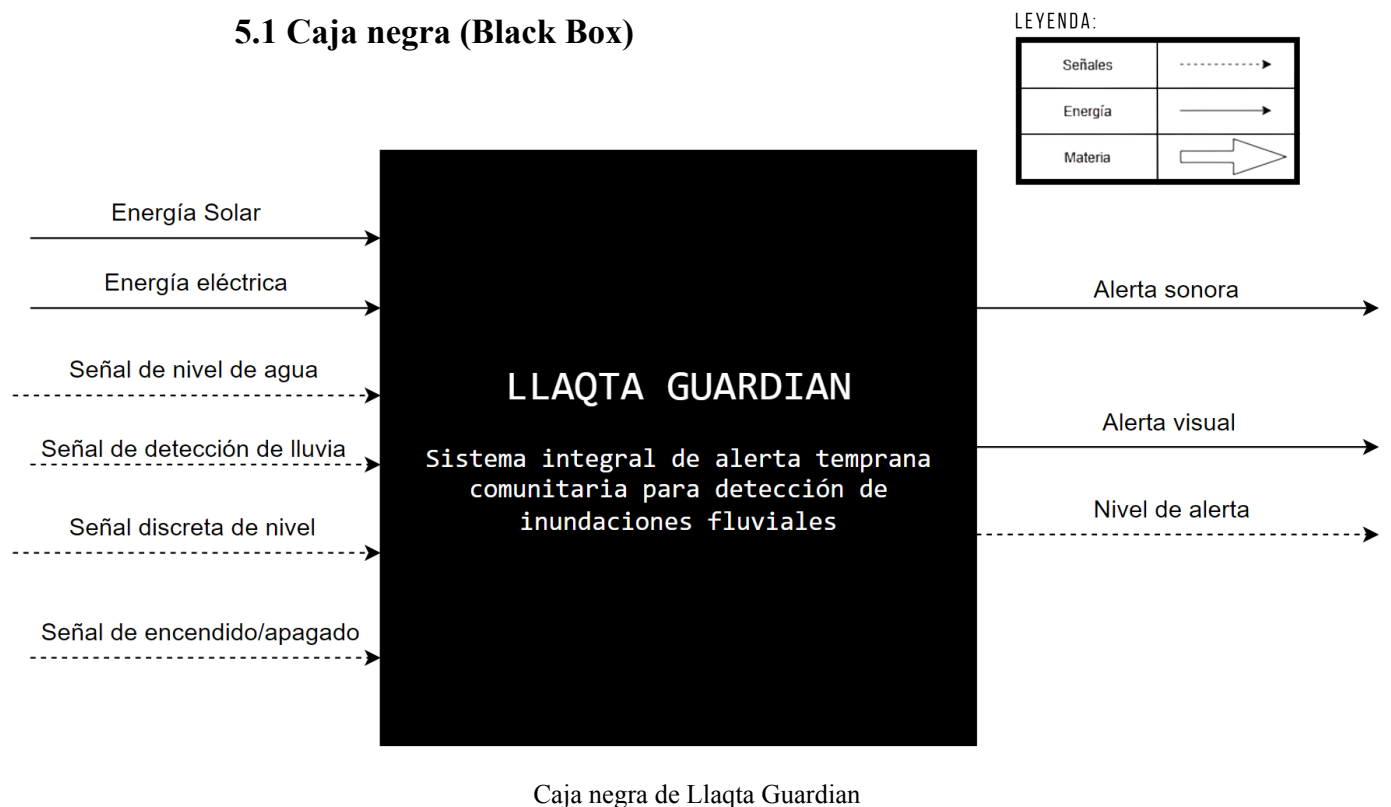
29/04/2026	E	Señal discreta de nivel mediante boyas eléctricas.	
	E	Señal de encendido/apagado del sistema.	
	E	Salidas: Señal de nivel de alerta	
29/04/2026	E	CONTROL: El sistema define al menos dos niveles de alerta (preventivo y crítico) y activa la alerta al superar el umbral crítico definido.	Sofía
	E	El sistema disminuye falsas alarmas mediante validación de mediciones continuas.	
29/04/2026	E	ELECTRONICA (Hardware) El sistema emplea sensores como el ultrasónico para la medición del nivel del agua, un sensor de lluvia para la detección de precipitación y sensores tipo boya para niveles discretos. Estos son gestionados por un microcontrolador ESP32 encargado de la adquisición y procesamiento de datos.	Kevin
	E	El sistema incluye módulo de activación de sirena y luces.	
29/04/2026	E	SOFTWARE: El sistema procesa datos en tiempo real y ejecuta lógica de alerta.	Sofía
	E	El sistema puede almacenar datos históricos de medición.	
29/04/2026	E	COMUNICACIONES: La alerta se transmite mediante señales físicas (luz y sonido).	Sofía
	E	El sistema no depende de internet ni red móvil.	Kevin
		SEGURIDAD:	

29/04/2026	E	El sistema no representa riesgo eléctrico para los usuarios.	Kevin
	E	El sistema resiste contacto continuo con agua, lluvia intensa y humedad.	Nemesis
29/04/2026	E	ERGONOMÍA: El sistema es fácil de interpretar por cualquier miembro de la comunidad.	Doménica
	E	La alerta es claramente identificable mediante sonido y luz.	
29/04/2026	E	FABRICACIÓN: Materiales resistentes a humedad, corrosión y ambiente amazónico.	Némesis
	E	El sistema cuenta con sellado contra ingreso de agua (IP65 o superior).	Caleb
29/04/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: El sistema garantiza una medición confiable del nivel de agua.	Caleb
	E	El sistema es probado para asegurar correcta activación de alertas.	Doménica
29/04/2026	E	MONTAJE: El sistema debe instalarse en la ribera del río mediante un mecanismo de anclaje estable.	Némesis
	E	El sistema debe evitar interferencias con el flujo del agua y asegurar estabilidad.	Kevin
29/04/2026	E	TRANSPORTE: El sistema puede ser transportado manualmente por una persona (peso ≤ 5 kg) ¹³ .	Caleb
29/04/2026	E	USO: El sistema está diseñado para operar cerca a ríos.	Doménica
	E	El sistema funciona en condiciones de alta humedad (>90%) y lluvias intensas.	Kevin
	E	El sistema opera en temperatura de 0°C a 50°C.	Sofía

29/04/2026	E	MANTENIMIENTO: El sensor debe limpiarse periódicamente para asegurar medición.	Caleb
	E	El sistema permite una verificación sencilla del estado de la batería.	Kevin
	D	Puede incluir indicadores de diagnóstico.	Caleb
29/04/2026	E	COSTOS: El costo total de fabricación del sistema asciende a S/ 1,800. Este monto se desglosa en S/. 800 a materiales y S/. 1,000 en mano de obra, calculados sobre la base de 20 horas hombre con una tarifa de S/. 50 por hora.	Todos
29/04/2026	E	PLAZOS: La entrega del sistema funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario UPCH	Todos

5. Estructura de Funciones

5.1 Caja negra (Black Box)



5.2 Secuencia de Operaciones

5.2.1 Nivel usuario

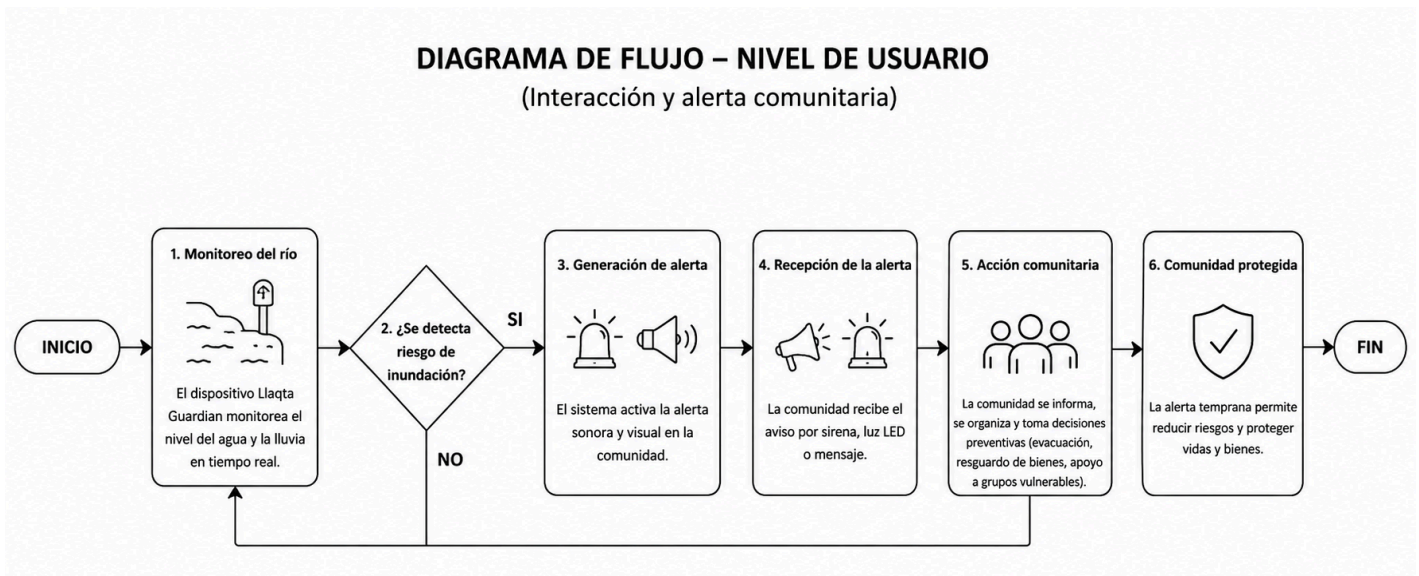


Diagrama de flujo del nivel de usuario

5.2.2 Nivel dispositivo

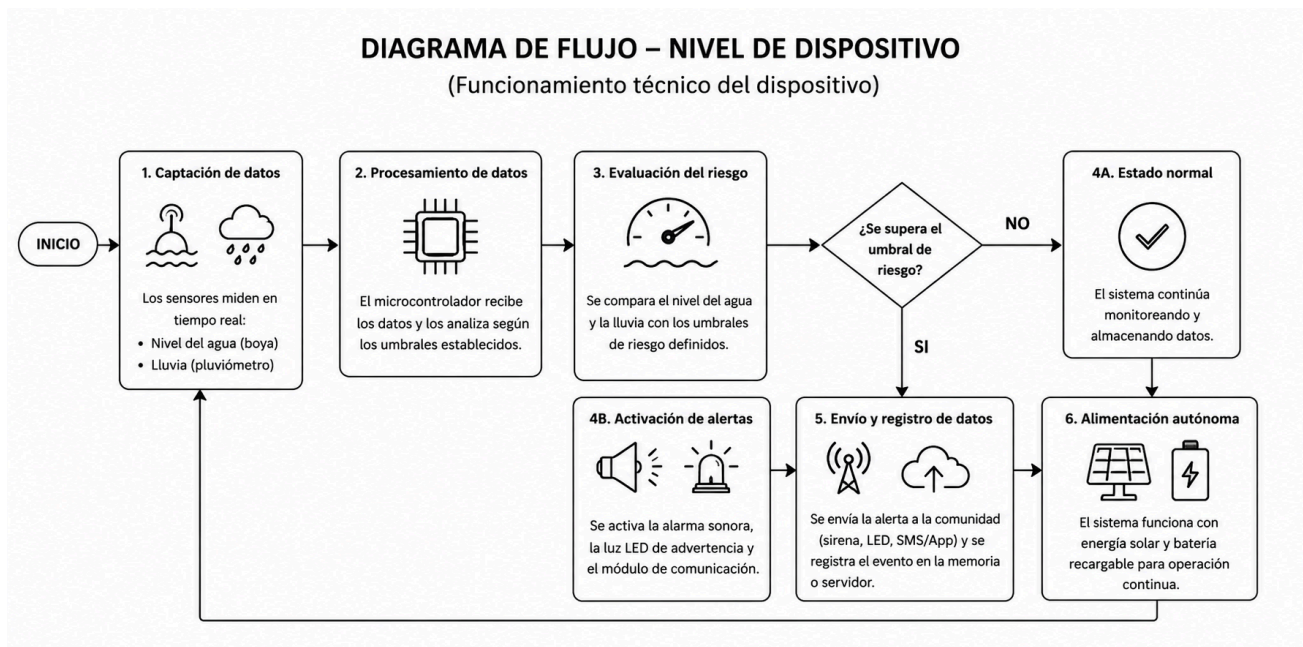


Diagrama de flujo del nivel de dispositivo

5.3 Estructura de Funciones

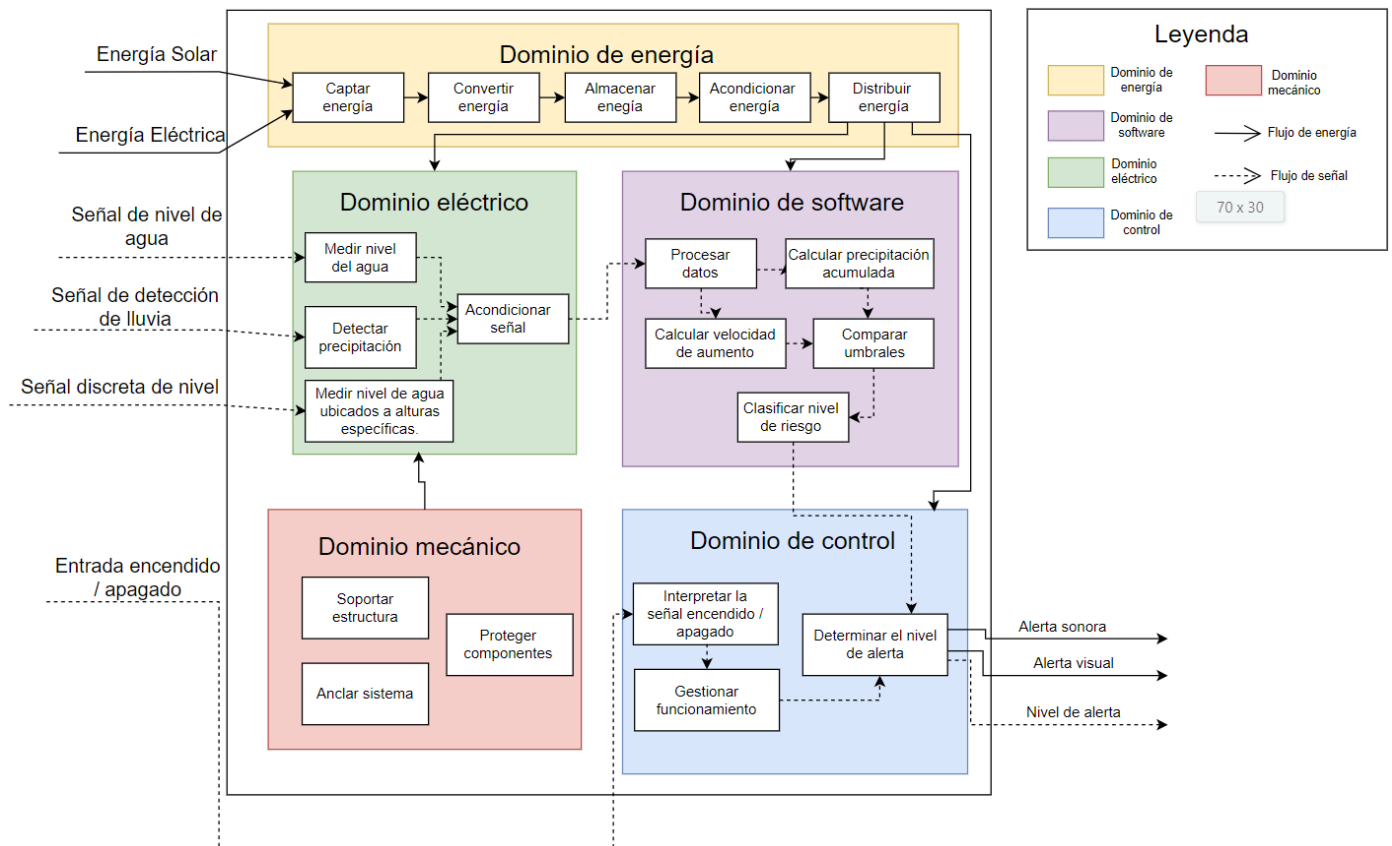
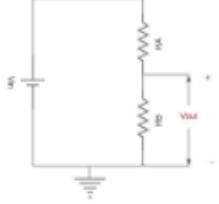


Figura 6: Estructura de Funciones (Caja Blanca)

6. Concepto de solución por Dominio

En esta sección se detallan las soluciones técnicas seleccionadas para cada uno de los dominios que integran el sistema “Llaqta Guardian”. Asimismo, se justifica la elección de cada tecnología considerando criterios de precisión, estabilidad, consumo energético, facilidad de implementación y resistencia ambiental para su funcionamiento en zonas ribereñas.

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico.

Medir nivel de agua	 Sensor ultrasónico	 Sensor de nivel con radar	 Sensor hidrostático
Detectar precipitación	 Sensor de lluvia resistivo	 Sensor de lluvia capacitivo	 Pluviómetro
Medir nivel de agua ubicados a alturas específicas	 Sensor flotador	 Sensor nivel de agua magnético	 Sensor óptico de nivel de agua
Acondicionar señal	 Convertidor corriente-voltaje	 Amplificador	 Divisor de voltaje

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

La solución parcial 1 emplea un sensor ultrasónico para medir el nivel del agua, un sensor de lluvia resistivo para detectar precipitaciones y un sensor flotador para identificar niveles críticos. El acondicionamiento de señal se realiza mediante un divisor de voltaje y el procesamiento principal mediante un ESP32.

Asimismo, el análisis de datos utiliza la diferencia entre lecturas y suma de pulsos para determinar el comportamiento del nivel del agua y la precipitación acumulada. Esta solución prioriza simplicidad y bajo costo de implementación.

La solución parcial 2 utiliza un sensor ultrasónico para medir el nivel del agua, un sensor de lluvia capacitivo y un sensor magnético para detección discreta de niveles. El acondicionamiento de señal se realiza mediante un amplificador y el procesamiento mediante un ESP32.

Además, el análisis de datos emplea tasa de cambio por intervalo y acumulación por intervalos, junto con umbrales con histéresis para reducir falsas alarmas y mejorar la estabilidad del sistema.

La solución parcial 3 emplea un sensor radar para medición del nivel, un pluviómetro para detección de lluvia y un sensor óptico para detección de niveles específicos. El acondicionamiento de señal utiliza un convertidor corriente-voltaje y el procesamiento se realiza mediante un ESP8266.

Asimismo, incorpora derivada aproximada e integración en el tiempo para realizar un análisis más avanzado del comportamiento hidrológico.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

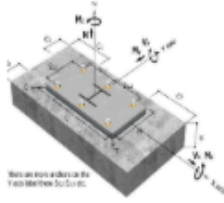
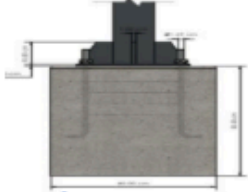
La solución parcial 1 presenta bajo costo y facilidad de implementación, sin embargo, algunos sensores pueden verse afectados por la humedad y condiciones ambientales adversas.

La solución parcial 3 ofrece mayor capacidad de análisis y automatización, aunque incrementa considerablemente la complejidad y el costo del sistema.

Por otro lado, la solución parcial 2 representa un mejor equilibrio entre precisión, estabilidad y viabilidad de implementación. Además, el sensor ultrasónico y el sensor capacitivo proporcionan mediciones confiables y permiten un adecuado funcionamiento del sistema en ambientes exteriores.

Por ello, se selecciona la solución parcial 2 como alternativa óptima para el dominio electrónico.

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

Soportar estructura	 Poste	 Base	 Soporte
Anclar sistema	 Pernos	 Estacas	 Concreto
Proteger componentes	 Caja IP65	 Caja PVC	 Caja metálica

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

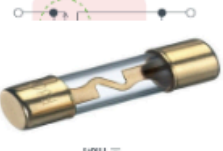
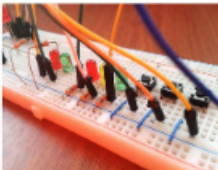
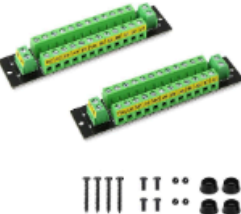
- La solución parcial 1 utiliza postes metálicos como estructura principal, anclajes mediante pernos y cajas PVC para protección básica de los componentes electrónicos.
- La solución parcial 2 emplea una base estructural reforzada, anclajes mediante estacas y una caja IP65 para mejorar la protección frente a lluvia, humedad y polvo.
- La solución parcial 3 incorpora soportes metálicos reforzados, cimentación de concreto y cajas metálicas para proporcionar mayor resistencia estructural y protección ambiental.

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- La solución parcial 1 ofrece facilidad de instalación y bajo costo, aunque presenta menor protección frente a ambientes húmedos.
- La solución parcial 3 proporciona alta resistencia estructural, pero incrementa considerablemente el peso, complejidad y costo del sistema.

- La solución parcial 2 representa un mejor equilibrio entre estabilidad estructural, protección ambiental y facilidad de implementación.
- Por ello, se selecciona la Solución Parcial 2 (S2) como la alternativa óptima para el dominio mecánico.

6.3 Matriz morfológica del dominio de energía

Captar energía				
Convertir energía				
Almacenar energía				
4	Acondicionar energía			
5	Distribuir energía			

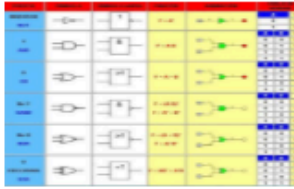
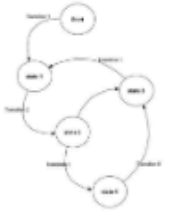
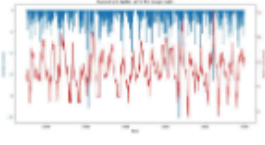
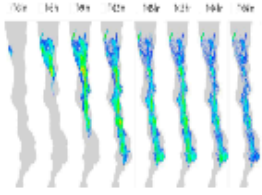
6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

- La solución parcial 1 emplea un panel solar como fuente principal de energía, un módulo DC-DC para conversión de voltaje y una batería Li-ion para almacenamiento energético. Asimismo, incorpora fusibles y cableado para distribución eléctrica.
- La solución parcial 2 utiliza panel solar, módulo DC-DC y batería LiFePO4 para almacenamiento energético. Además, incorpora un estabilizador y una PCB para mejorar la calidad y distribución de energía.
- La solución parcial 3 emplea una batería externa junto con regulador de voltaje y batería de 12V. También incorpora filtros capacitivos y módulos de distribución energética.

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- La solución parcial 1 presenta simplicidad y bajo costo, aunque posee menor autonomía y estabilidad energética.
- La solución parcial 3 ofrece mayor capacidad energética y respaldo de alimentación, pero incrementa el tamaño y complejidad del sistema.
- La solución parcial 2 proporciona un mejor equilibrio entre autonomía, estabilidad energética y facilidad de implementación. Además, la batería LiFePO4 ofrece mayor vida útil y seguridad operativa.
- Por ello, se selecciona la Solución Parcial 2 (S2) como la alternativa óptima para el dominio de energía.

6.4 Matriz morfológica del dominio de control

Interpretar la señal encendido/apagado	 Botón	 Interruptor	 Automático
Gestionar funcionamiento	 Lógica simple	 Temporizador	 FSM
Determinar nivel de alerta	 Nivel agua	 Nivel + lluvia	 Nivel + lluvia + tiempo
Generar alerta sonora	 Sirena	 Buzzer	 Bocina
Generar alerta visual	 LED	 Torreta	 Luz estroboscópica

6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control

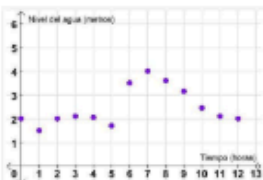
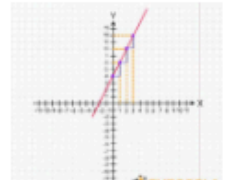
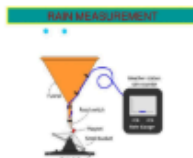
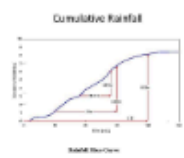
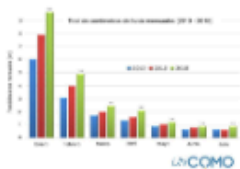
- La solución parcial 1 utiliza un botón para el encendido y apagado del sistema, lógica simple para la gestión del funcionamiento y evaluación del nivel del agua como criterio principal de alerta. Las alertas son emitidas mediante buzzer y LED.
- La solución parcial 2 incorpora un interruptor para control del sistema, temporizadores para la gestión del funcionamiento y evaluación conjunta de nivel del agua y lluvia para determinar el nivel de alerta. Las alertas son generadas mediante sirena y torreta luminosa.

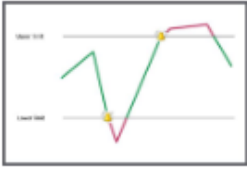
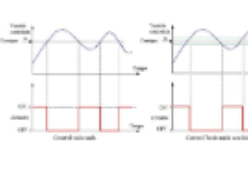
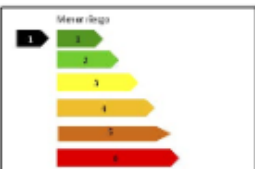
- La solución parcial 3 emplea funcionamiento automático y una máquina de estados finitos (FSM) para gestionar el sistema. Además, evalúa simultáneamente nivel, lluvia y tiempo para determinar el nivel de riesgo. Las alertas son emitidas mediante bocina y luz estroboscópica.

6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- La solución parcial 1 presenta facilidad de implementación, aunque ofrece menor capacidad de análisis y automatización.
- La solución parcial 3 proporciona un control más avanzado y automatizado, pero incrementa considerablemente la complejidad del sistema.
- La solución parcial 2 representa un equilibrio adecuado entre automatización, estabilidad y facilidad de implementación, reduciendo falsas alarmas y mejorando la confiabilidad del sistema.
- Por ello, se selecciona la Solución Parcial 2 (S2) como la alternativa óptima para el dominio de control.

6.5 Matriz morfológica del dominio de software

Procesar datos	 ESP32	 Arduino Nano	 ESP8266
Calcular velocidad de aumento	 Diferencia entre lecturas	 Derivada aproximada	 Tasa de cambio por intervalo
Calcular precipitación acumulada	 Suma de pulsos del pluviómetro	 Integración en el tiempo	 Acumulación por intervalos

Comparar umbrales	 Umbral fijo	 Umbral dinámico	 Umbral con histéresis
Clasificar nivel de riesgo	 Bajo/Medio/Alto	 Escala numérica	 Semáforo

6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software

- La solución parcial 1 emplea diferencia entre lecturas para calcular la velocidad de aumento del nivel del agua, suma de pulsos para calcular precipitación acumulada y umbrales fijos para clasificar el riesgo.
- La solución parcial 2 utiliza tasa de cambio por intervalo para evaluar el comportamiento del nivel del agua, acumulación por intervalos para precipitación y umbrales con histéresis para reducir falsas activaciones.
- La solución parcial 3 emplea derivada aproximada e integración en el tiempo para el análisis de datos, utilizando umbrales dinámicos y clasificación mediante escalas numéricas.

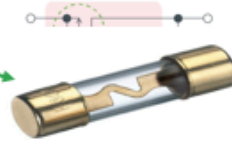
6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

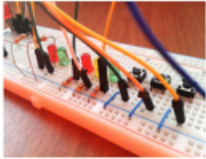
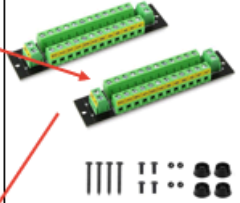
- La solución parcial 1 ofrece simplicidad de programación y bajo requerimiento computacional, aunque presenta menor precisión en la evaluación del riesgo.
- La solución parcial 3 proporciona mayor capacidad de análisis y automatización, pero aumenta considerablemente la complejidad del software.
- La solución parcial 2 ofrece un mejor equilibrio entre precisión, estabilidad y facilidad de implementación, permitiendo reducir falsas alarmas y mejorar la confiabilidad del sistema.
- Por ello, se selecciona la Solución Parcial 2 (S2) como la alternativa óptima para el dominio de software.

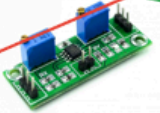
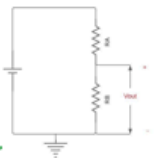
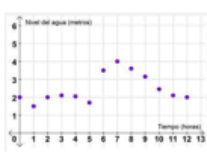
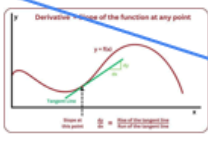
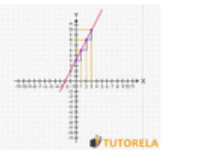
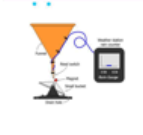
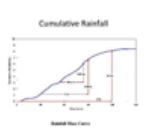
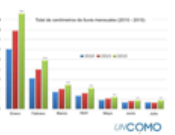
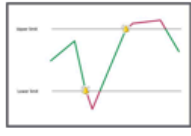
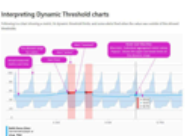
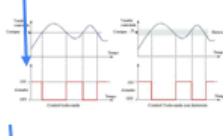
6.6 Matriz morfológica Integrada

SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
------------	------------	------------

		
---	---	---

DOMINIO	FUNCIONES PARCIALES		PORTADORES DE FUNCIONES		
			1	2	3
DOMINIO DE ENERGÍA	1	Captar energía	 Batería externa	 Panel solar	 Red eléctrica
	2	Convertir energía	 Módulo AC-DC	 Módulo DC-DC	 Regulador de voltaje
	3	Almacenar energía	 Batería Li-ion	 Batería LeFePO4	 Batería 12V
	4	Acondicionar energía	 Filtro capacitivo	 Estabilizador	 Fusible

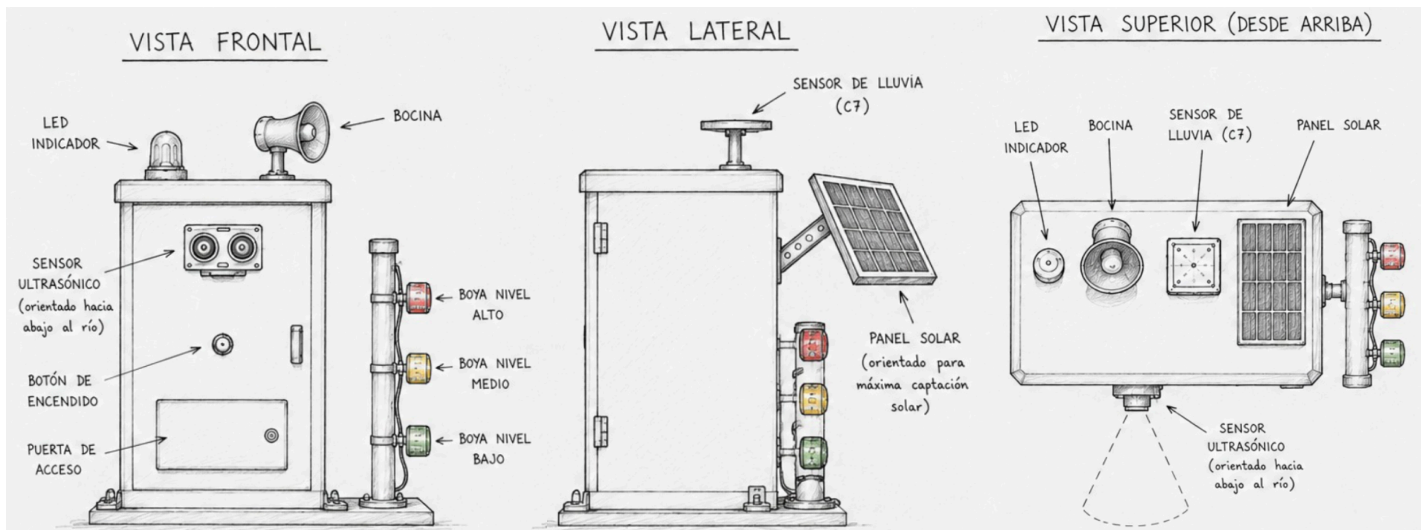
	5	Distribuir energía	 Cableado	 PCB	 Módulo de distribución
DOMINIO ELÉCTRICO	6	Medir nivel de agua	 Sensor ultrasónico	 Sensor de nivel con radar	 Sensor hidrostático
	7	Detectar precipitación	 Sensor de lluvia resistivo	 Sensor de lluvia capacitivo	 Pluviómetro
	8	Medir nivel de agua ubicados a alturas específicas	 Sensor flotador	 Sensor nivel de agua magnético	 Sensor óptico de nivel de agua

DOMINIO DE SOFTWARE	9	Acondicionar señal			
			Convertidor corriente-voltaje	Amplificador	Divisor de voltaje
	10	Procesar datos			
			ESP32	Arduino Nano	ESP8266
	11	Calcular velocidad de aumento			
			Diferencia entre lecturas	Derivada aproximada	Tasa de cambio por intervalo
	12	Calcular precipitación acumulada			
			Suma de pulsos del pluviómetro	Integración en el tiempo	Acumulación por intervalos
	13	Comparar umbrales			
			Umbral fijo	Umbral dinámico	Umbral con histéresis

			RISK Bajo/Medio/Alto	Escala numérica	Semáforo
DOMINIO DE CONTROL	14	Clasificar nivel de riesgo			
	15	Interpretar la señal encendido/apagado	Botón	Interruptor	Automático
	16	Gestionar funcionamiento	Lógica simple	Temporizador	FSM
	17	Determinar nivel de alerta	Nivel agua	Nivel + lluvia	Nivel + lluvia + tiempo
	18	Generar alerta sonora	Sirena	Buzzer	Bocina
DOMINIO MECÁNICO	19	Generar alerta visual	LED	Torreta	Luz estroboscópica
	20	Soportar estructura	Poste	Base	Soporte
	21	Anclar sistema	Pernos	Estacas	Concreto
	22	Proteger componentes	Caja IP65	Caja PVC	Caja metálica

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución

7.1 Bocetos del Concepto de solución 1



Descripción de Funcionamiento:

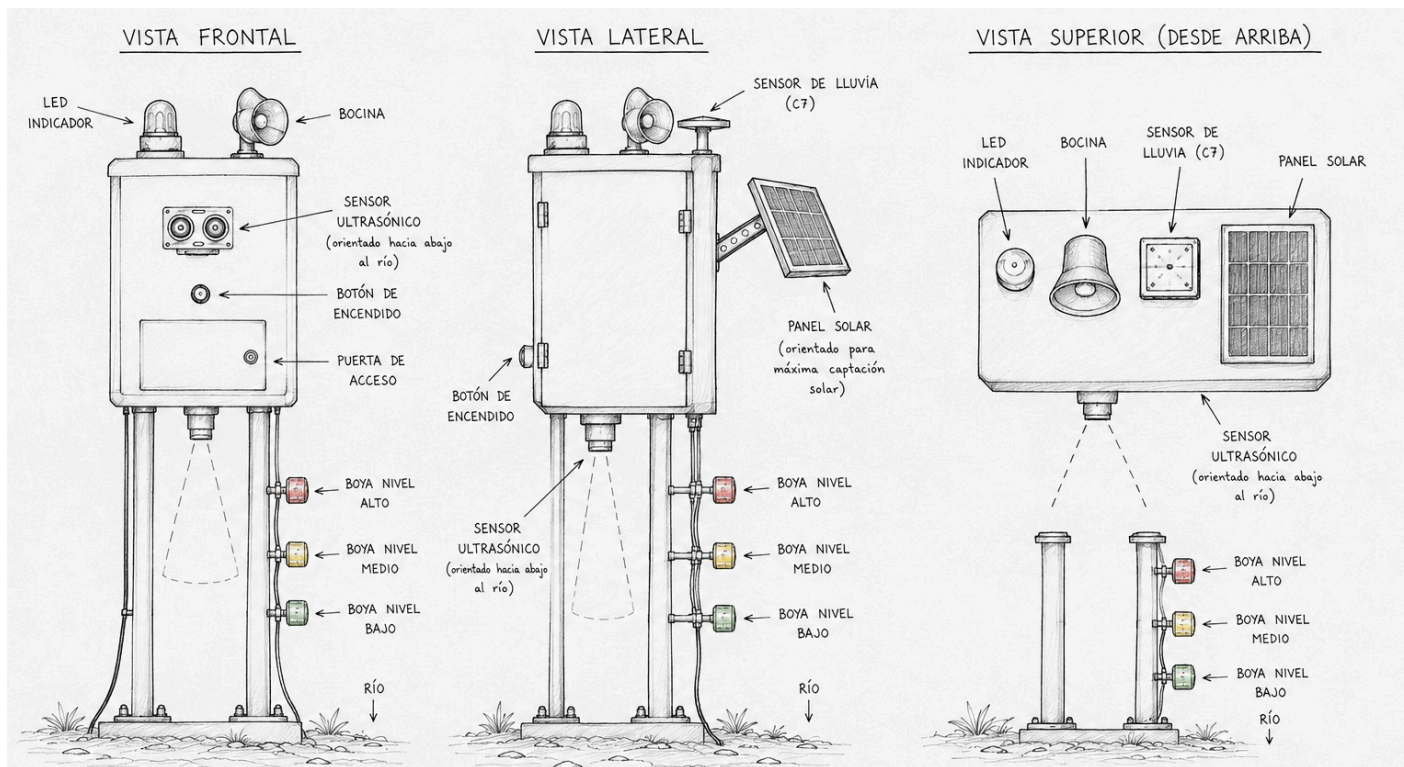
El dispositivo monitorea el nivel del agua mediante un sensor ultrasónico orientado hacia el río, permitiendo medir continuamente la distancia entre el equipo y la superficie del agua. La estructura externa protege los componentes internos y facilita el acceso para mantenimiento mediante la puerta frontal.

En la parte superior, el sensor de lluvia detecta precipitaciones intensas y el panel solar suministra energía al sistema para su funcionamiento autónomo. Además, el LED indicador muestra el estado operativo del dispositivo.

El sistema electrónico procesa la información obtenida por los sensores y activa los indicadores de nivel: verde para nivel bajo, amarillo para nivel medio y rojo para nivel alto. Cuando se detecta un nivel crítico, la bocina emite una alerta sonora para advertir sobre posibles inundaciones.

La estructura está diseñada para resistir condiciones ambientales exteriores, garantizando protección frente a lluvia, humedad y exposición continua al entorno.

7.2 Bocetos del Concepto de solución 2



Descripción de Funcionamiento:

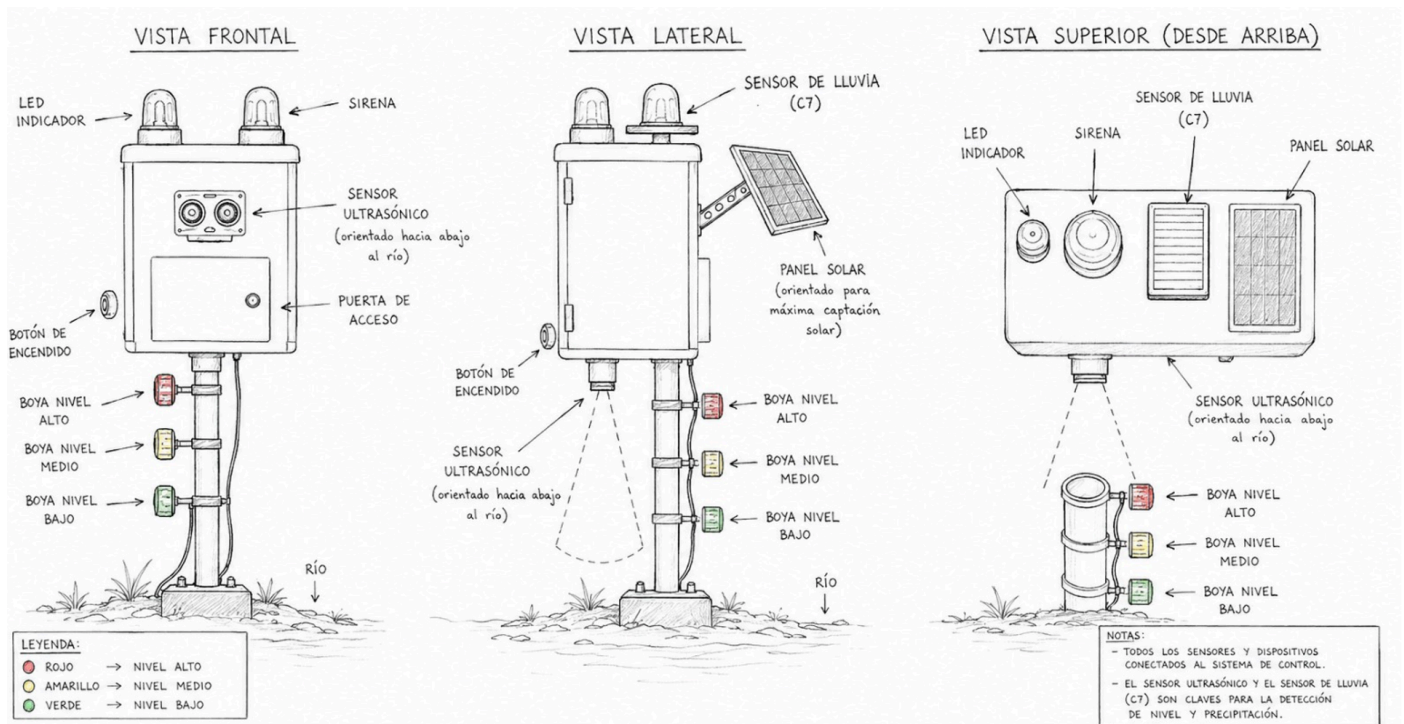
El dispositivo monitorea el nivel del agua mediante un sensor ultrasónico orientado hacia el río, el cual mide continuamente la distancia entre el equipo y la superficie del agua. La estructura elevada protege los componentes internos y facilita el acceso al sistema mediante una puerta frontal.

En la parte superior, el sensor de lluvia detecta precipitaciones intensas y el panel solar proporciona energía para el funcionamiento autónomo del dispositivo. Asimismo, el LED indicador muestra el estado operativo del sistema y la bocina emite alertas sonoras en situaciones de riesgo.

En la parte lateral, las boyas indicadoras muestran el nivel del agua: verde para nivel bajo, amarillo para nivel medio y rojo para nivel alto. El sistema electrónico procesa la información de los sensores y activa las alertas correspondientes cuando el nivel del río aumenta.

La estructura está diseñada para operar en exteriores, ofreciendo protección frente a lluvia, humedad y condiciones ambientales del entorno fluvial.

7.3 Bocetos del Concepto de solución 3



Descripción de Funcionamiento:

El dispositivo monitorea el nivel del agua mediante un sensor ultrasónico orientado hacia el río, el cual mide continuamente la distancia entre el equipo y la superficie del agua. La estructura principal protege los componentes internos y permite el acceso al sistema mediante una puerta frontal.

En la parte superior, el sensor de lluvia detecta precipitaciones intensas y el panel solar suministra energía para el funcionamiento autónomo del dispositivo. Asimismo, el LED indicador muestra el estado operativo y la sirena emite alertas sonoras en situaciones de riesgo.

En la parte inferior lateral, las boyas indicadoras muestran el nivel del agua mediante colores: verde para nivel bajo, amarillo para nivel medio y rojo para nivel alto. El sistema electrónico procesa la información obtenida por los sensores y activa las alertas correspondientes cuando se detecta un aumento del caudal del río.

La estructura está diseñada para operar en exteriores, brindando protección frente a lluvia, humedad y condiciones ambientales del entorno fluvial.

8. Evaluación de Matriz de Pugh

Escala de puntuación:

1: Deficiente / Bajo (No cumple adecuadamente con las exigencias)

2: Suficiente / Regular (Cumple de manera aceptable)

3: Bueno / Óptimo (Solución ideal para el criterio)

N.º	Criterio técnico/económico	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Precisión de medición	1	3	3
2	Autonomía y estabilidad energética	2	3	2
3	Confiabilidad de procesamiento y control	1	3	2
4	Eficacia del sistema de alertas	1	3	3
5	Protección mecánica y ambiental	1	3	3
6	Facilidad de implementación en campo	3	2	1
7	Facilidad de mantenimiento	3	2	1

N.º	Criterio técnico/económico	Solución 1	Solución 2	Solución 3
8	Costo de componentes	3	2	1
9	Disponibilidad de materiales	3	3	1
PUNTAJE TOTAL		18	24	17

8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Los criterios fueron seleccionados de acuerdo con las funciones principales del sistema Llaqta Guardian: monitoreo del comportamiento hidrológico ante inundaciones fluviales, autonomía en zonas rurales, resistencia a la intemperie y viabilidad de implementación para la simulación del prototipo.

N.º	Criterio técnico/económico	Explicación
1	Precisión de medición	Evalúa la capacidad y exactitud para medir el nivel del agua y la precipitación pluvial en el entorno ribereño.
2	Autonomía y estabilidad energética	Considera la capacidad de operar de forma ininterrumpida utilizando fuentes renovables y la eficiencia del almacenamiento de energía.
3	Confiabilidad de procesamiento y control	Evalúa la robustez de los algoritmos (cálculo de tasas,

N.º	Criterio técnico/económico	Explicación
		umbrales) y la capacidad del microcontrolador para evitar falsas alarmas.
4	Eficacia del sistema de alertas	Analiza el alcance y claridad de las advertencias sonoras y visuales emitidas a la comunidad.
5	Protección mecánica y ambiental	Considera el grado de hermeticidad frente a la lluvia, humedad, polvo y la estabilidad de la estructura física cerca al río.
6	Facilidad de implementación en campo	Evalúa la viabilidad de instalar la estructura, anclajes y componentes en zonas rurales de difícil acceso.
7	Facilidad de mantenimiento	Considera la accesibilidad para limpiar sensores, reemplazar baterías o revisar las conexiones electrónicas.
8	Costo de componentes	Evalúa la inversión requerida para la fabricación del módulo, priorizando la viabilidad económica del proyecto.
9	Disponibilidad de materiales	Considera la facilidad para adquirir los sensores, baterías y componentes estructurales en el mercado local.

8.2 Justificación de asignación de puntajes

La asignación de puntajes se realizó considerando el nivel de cumplimiento de cada solución frente a las exigencias operativas en entornos rurales. La Solución 1 presenta la puntuación más alta (3) en economía y facilidad de instalación, pero tiene deficiencias graves (1) en precisión y resistencia. La Solución 2 obtiene el mejor equilibrio general, con puntajes óptimos (3) en precisión, protección y autonomía, manteniendo niveles aceptables en costos para asegurar un ensamblaje funcional a tiempo para las pruebas. La Solución 3 alcanza buenos puntajes en capacidad tecnológica de medición y alertas, pero su excesiva complejidad y alto costo penalizan severamente su puntaje final.

8.2.1 Concepto de Solución 1

La Solución 1 corresponde a un enfoque económico y de implementación sencilla. Utiliza un panel solar, un módulo DC-DC y una batería Li-ion básica. En el dominio electrónico, emplea un sensor ultrasónico, un sensor de lluvia resistivo y un sensor flotador, procesados mediante un microcontrolador ESP32 con algoritmos de diferencia entre lecturas y umbrales fijos.

Esta alternativa obtiene un puntaje óptimo (3) en facilidad de implementación, costo de componentes, mantenimiento y disponibilidad de materiales, dado que el uso de un poste metálico simple, pernos y caja de PVC simplifica el ensamblaje y reduce gastos. Sin embargo, recibe puntajes deficientes (1) en precisión de medición, confiabilidad de procesamiento y protección ambiental. El sensor de lluvia resistivo se corroe rápidamente, los umbrales fijos son propensos a generar falsas alarmas y la caja de PVC no garantiza hermeticidad.

8.2.2 Concepto de Solución 2

La Solución 2 corresponde a una alternativa balanceada y robusta. Emplea un panel solar con batería LiFePO₄ y módulo DC-DC, asegurando una autonomía estable y con mayor vida útil. Para la medición, emplea un sensor ultrasónico, un sensor de lluvia capacitivo y un sensor magnético, procesados por un ESP32 mediante tasas de cambio y acumulación por intervalos.

Esta solución alcanza un puntaje óptimo (3) en precisión, autonomía, confiabilidad de procesamiento, eficacia de alertas y protección mecánica y ambiental, ya que la caja IP65 garantiza hermeticidad contra la lluvia y polvo. El uso de umbrales con histéresis es altamente confiable para evitar falsas alarmas por el oleaje del río. Recibe un puntaje suficiente (2) en costo e implementación, ya que exige mayor presupuesto y esfuerzo de ensamblaje que la Solución 1, pero se justifica plenamente por su estabilidad operativa frente a desastres.

8.2.3 Concepto de Solución 3

La Solución 3 es una alternativa de respaldo avanzado con alta automatización. Funciona con una batería externa de 12V y regulador de voltaje. Incorpora tecnología

como un sensor radar, pluviómetro y sensor óptico, gestionados por un ESP8266 mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM) y umbrales dinámicos.

Esta solución obtiene un puntaje óptimo (3) en precisión de medición (gracias al sensor radar) y en eficacia del sistema de alertas (la luz estroboscópica y bocina tienen un alcance superior). Sin embargo, resulta deficiente (1) para un contexto de prototipado rural. El uso de cimentación de concreto dificulta enormemente la implementación y mantenimiento en riberas. Adicionalmente, el alto costo de sus componentes y la baja disponibilidad en el mercado local penalizan fuertemente su viabilidad general.

8.3 Concepto de Solución Óptimo

De acuerdo con la evaluación de la Matriz de Pugh mediante suma directa, la alternativa con mayor puntaje total es la Solución 2, con 24 puntos, seguida por la Solución 1 con 18 puntos y la Solución 3 con 17 puntos.

Concepto de solución	Puntaje total	Orden de prioridad
Solución 2	24	1
Solución 1	18	2
Solución 3	17	3

Por lo tanto, se selecciona como concepto de solución óptima la Solución 2 (Balanceado / Recomendado). Esta alternativa es la más idónea para Llaqta Guardian porque integra componentes altamente confiables frente a la humedad (sensores capacitivos y ultrasónicos, caja IP65) y un procesamiento robusto mediante algoritmos de histéresis en el ESP32, sin llegar a niveles inviables de costo o complejidad de instalación.

En conclusión, la Solución 2 permite cumplir de manera realista y eficiente con el objetivo del proyecto: disponer de un sistema de alerta temprana autónomo, resistente a las condiciones ribereñas y que sea fácilmente interpretable (sistema de semáforo) por la comunidad para la mitigación del riesgo de inundaciones fluviales.

Referencias bibliográficas

1. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). *Nuevo mapa del SENAMHI permite conocer zonas inundables en el Perú*.
<https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/126363-nuevo-mapa-del-senamhi-permite-conocer-zonas-inundables-en-el-peru>
2. Organización Meteorológica Mundial (OMM). *Los fenómenos peligrosos relacionados con el agua son los grandes causantes de los desastres de los últimos 50 años*. Ginebra: OMM; 2021 Jul 22
<https://wmo.int/es/media/los-fenomenos-peligrosos-relacionados-con-el-agua-son-los-grandes-causantes-de-los-desastres-de-los>
3. SENAMHI. *Inventario de datos de eventos de inundaciones del Perú*. Lima: Ministerio del Ambiente; 2022
<https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-99.pdf>
4. Agencia Peruana de Noticias (ANDINA). *Lluvias en Loreto: suman más de 20 mil afectados en distritos declarados en emergencia*. Loreto, 22 Mar 2025
<https://andina.pe/agencia/noticia-lluvias-loreto-suman-mas-20-mil-afectados-distritos-declarados-emergencia-1023256.aspx>
5. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) – COEN. *Reporte Complementario N.º 5143 (15 jun 2023) – Inundación por desborde de río en Requena (Loreto)*. Lima: INDECI, 2023.
<https://portal.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2023/06/REPORTE-COMPLEMENTARIO-N%C2%BA-5143-15JUN2023-INUNDACION-C3%93N-POR-DESBORDE-DE-R%C3%8DO-EN-EL-DISTRITO-DE-REQUENA-LORETO-9.pdf>
6. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). *Pronósticos que salvan vidas: hacia un sistema de alerta por inundaciones en la Amazonía peruana* (nota informativa, 17 abr 2026). Lima: SENAMHI.
<https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/1380395-pronosticos-que-salvan-vidas-hacia-un-sistema-de-alerta-por-inundaciones-en-la-amazonia-peruana>
7. Autoridad Nacional del Agua (ANA) – CENEPRED. *Informe N.º 008-2018-ANA-AAA-IX-UCAYALI-ALA-P-JFP: Identificación de zona de riesgo y puntos críticos en la ciudad de Requena (Loreto)*. Lima: ANA/CENEPRED, 2018.
<https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/4343>
8. Naciones Unidas (ONU). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf

9. Instituto Peruano de Economía (IPE); Portal PQS. Loreto: más de 52 mil viviendas están expuestas a riesgo de inundación. Lima: PQS; 2026 Abr 27
<https://pqs.pe/actualidad/loreto-mas-de-52-mil-viviendas-estan-expuestas-a-riesgo-de-inundacion/>
10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La lucha colectiva contra las inundaciones: comunidad, datos y resiliencia. Nueva York: PNUD; 2023
<https://www.undp.org/es/panama/blog/la-lucha-colectiva-de-panama-contras-las-inundaciones-construyendo-comunidad-datos-y-resiliencia>
11. World Intellectual Property Organization. Flood monitoring system. WO2021003768A1. 2021.
<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2021003768A1>
12. World Intellectual Property Organization. Water level detection system. WO2023276383A1. 2023.
<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2023276383A1>
13. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). ISO 11228: Manipulación manual de cargas (guía técnica). Madrid: INSST; s.f.
https://www.insst.es/documents/94886/509319/SyC_ISO+11228.pdf/a1838f7f-6592-4d68-b91f-fd9495895ea2